

Dokumentation Schritt für Schritt

DOKUMENTATION – NSVS Projekt 1 (Schritt für Schritt)

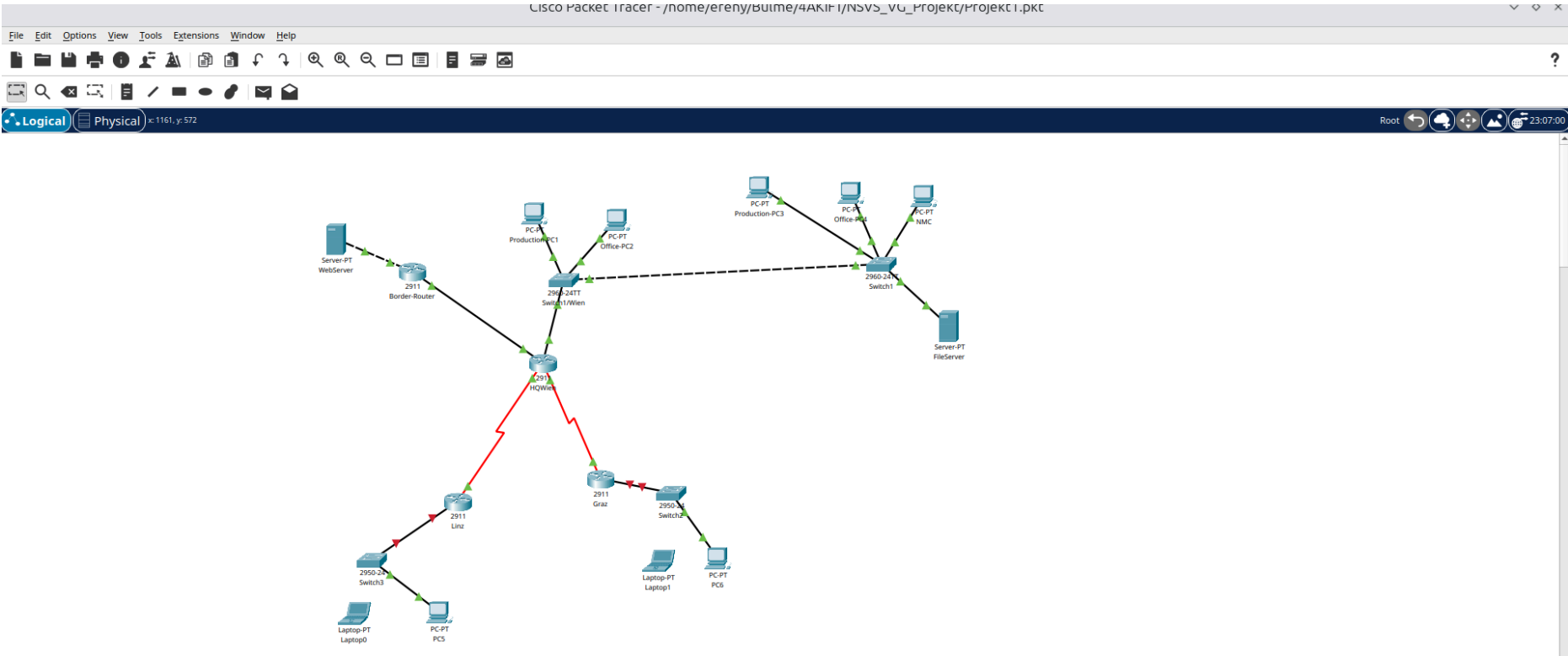
Diese Datei ist deine **Arbeits- und Abgabedoku**:

Wir gehen sie gemeinsam durch und haken jede Phase ab.

Projektdaten

- **Projekt:** NSVS Projekt 1 – Firmennetzwerk
 - **Klasse/Gruppe:** 4AKIFT
 - **Bearbeiter:** Micail Ereny und Alexander Tieber
 - **Datum:** 13.06.2026
 - **Packet Tracer Datei:** Projekt1.pkt
-

Netzwerk-Topologie



SS-01 Topologie – Gesamtansicht Packet Tracer

Übersicht der Standorte:

Standort	Geräte	Verbindungstyp
Wien (HQ)	HQWien Router, SW-Wien-Links, Switch1, 4x PC, NMC, FileServer	LAN (Ethernet)
Border	Border-Router, Web-Server	Ethernet → ISP
Linz	Branch-Linz Router, Switch3, PC5, Laptop1 (WLAN)	Leased Line → Wien
Graz	Branch-Graz Router, Switch2, PC6, Laptop0 (WLAN)	Leased Line → Wien

Netzwerkeinteilung – Gesamtübersicht aller Subnetze

Subnetz / Standort	Präfix	Netzadresse	Subnetzmaske	Gateway	Nutzbare Hosts	Broadcast	VLAN
Wien – Produktion	/27 (30 Hosts)	10.10.0.0/27	255.255.255.224	10.10.0.1	10.10.0.1 – 10.10.0.30	10.10.0.31	VLAN 10
Wien – Verwaltung	/28 (14 Hosts)	10.10.0.32/28	255.255.255.240	10.10.0.33	10.10.0.33 – 10.10.0.46	10.10.0.47	VLAN 20
Wien – Server	/29 (6 Hosts)	10.10.0.48/29	255.255.255.248	10.10.0.49	10.10.0.49 – 10.10.0.54	10.10.0.55	VLAN 30
Wien – Management	/29 (6 Hosts)	10.10.0.56/29	255.255.255.248	10.10.0.57	10.10.0.57 – 10.10.0.62	10.10.0.63	VLAN 40
Linz LAN	/29 (6 Hosts)	10.10.0.64/29	255.255.255.248	10.10.0.65	10.10.0.65 – 10.10.0.70	10.10.0.71	VLAN 50
WAN Wien–Linz	/30 (2 Hosts)	10.10.0.72/30	255.255.255.252	10.10.0.73	10.10.0.73 – 10.10.0.74	10.10.0.75	—
WAN Wien–Graz	/30 (2 Hosts)	10.10.0.76/30	255.255.255.252	10.10.0.77	10.10.0.77 – 10.10.0.78	10.10.0.79	—
WAN Border–HQWien	/30 (2 Hosts)	10.10.0.80/30	255.255.255.252	10.10.0.81	10.10.0.81 – 10.10.0.82	10.10.0.83	—
Graz LAN	/26 (62 Hosts)	10.10.0.128/26	255.255.255.192	10.10.0.129	10.10.0.129 – 10.10.0.190	10.10.0.191	VLAN 60
Öffentlich (ISP)	/29 (6 Hosts)	199.121.123.128/29	255.255.255.248	199.121.123.129	199.121.123.129 – .134	199.121.123.135	—

Statische Geräte-IPs

Gerät	Standort	Interface	IP-Adresse	Zweck
HQ-Router	Wien	G0/0.30	10.10.0.49	Gateway für File-Server
File-Server	Wien	NIC	10.10.0.50	Interner Datenspeicher
NMC-PC	Wien	NIC	10.10.0.58	Netzwerk-Management
Border Router	Wien	G0/1 (outside)	199.121.123.129	Anbindung an ISP

Gerät	Standort	Interface	IP-Adresse	Zweck
Web-Server	Internet	NIC	199.121.123.130	Öffentlicher Test-Server

VLSM-Planung (mit ~20% Puffer)

Abteilung / Standort	Hosts (real)	Mit Puffer (~20%)	Benötigte Größe	Präfix
Graz	40	48	64 Adressen	/26 (62 Hosts)
Wien – Produktion	22	27	32 Adressen	/27 (30 Hosts)
Wien – Verwaltung	7	9	16 Adressen	/28 (14 Hosts)
Linz	4	5	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Server	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Management	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
WAN Wien–Linz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
WAN Wien–Graz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
WAN Border–HQWien	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
Öffentlich (ISP)	3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)

Öffentliche IP-Adressen (ISP) – 199.121.123.128/29

Verwendung	IP-Adresse
Netzadresse	199.121.123.128
Border Router (outside)	199.121.123.129
Web-Server (öffentlich, fix)	199.121.123.130
NAT-Pool Reserve	199.121.123.131 – 199.121.123.134
Broadcast	199.121.123.135

VLAN-Schema

VLAN-ID	Name	Subnetz	Standort
VLAN 10	Produktion	10.10.0.0/27	Wien
VLAN 20	Verwaltung	10.10.0.32/28	Wien
VLAN 30	Server	10.10.0.48/29	Wien
VLAN 40	Management	10.10.0.56/29	Wien
VLAN 50	Linz_LAN	10.10.0.64/29	Linz
VLAN 60	Graz_LAN	10.10.0.128/26	Graz

Switch Wien-Links – Port-Belegung

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa0/1	Production-PC1	VLAN 10	Access
Fa0/2	Production-PC2	VLAN 10	Access
Fa0/3	Office-PC2	VLAN 20	Access
Fa0/4	Office-PC3	VLAN 20	Access
Fa0/24	→ Switch1 (Rechts)	Trunk	Trunk
Gi0/1	→ HQ Wien Router	Trunk	Trunk

Switch1 (Wien-Rechts) – Port-Belegung

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa0/1	Production-PC3	VLAN 10	Access
Fa0/2	NMC (Management PC)	VLAN 40	Access
Fa0/3	Office-PC4	VLAN 20	Access

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa0/4	File-Server	VLAN 30	Access
Fa0/24	→ Switch Wien-Links	Trunk	Trunk

Switch Linz + Switch Graz – Port-Belegung

Port	Gerät	Port-Typ
Fa0/1	PC5 / PC6	Access
Fa0/2	Laptop (WLAN-AP)	Access
Gi0/1	→ Branch Router	Access

Verwendete Geräte

Netzwerkgeräte

Gerätetyp	Modell	Name	Funktion
Router	Cisco 2911	Border-Router	Internet-Anbindung, NAT/PAT
Router	Cisco 2911 + HWIC-2T	HQ Wien	Hauptrouter, Inter-VLAN, WAN
Router	Cisco 2911 + HWIC-1T	Branch Linz	Router Niederlassung Linz
Router	Cisco 2911 + HWIC-1T	Branch Graz	Router Niederlassung Graz
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Wien-Links	Access-Switch Produktion/Verwaltung
Switch	Catalyst 2960-24TT	Switch1	Access-Switch Server/Management
Switch	Catalyst 2960-24TT	Switch2 (Graz)	Access-Switch Graz
Switch	Catalyst 2960-24TT	Switch3 (Linz)	Access-Switch Linz
Access Point	AP-PT	Access Point0	WLAN Linz (Linz-WLAN)
Access Point	AP-PT	Access Point1	WLAN Graz (Graz-WLAN)

Endgeräte

Gerätetyp	Name	Bereich	IP-Bezug
PC	Production-PC1	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Production-PC3	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Office-PC2	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	Office-PC4	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	NMC	VLAN 40 – Management	10.10.0.58 (fix)
Server	File-Server	VLAN 30 – Wien Server	10.10.0.50 (fix)
Server	Web-Server	Öffentlich	199.121.123.130 (fix)
PC	PC5	Linz LAN	DHCP
PC	PC6	Graz LAN	DHCP
Laptop	Laptop0	Graz LAN (WLAN)	DHCP
Laptop	Laptop1	Linz LAN (WLAN)	DHCP

Kabeltypen

Verbindung	Kabeltyp
PC / Server → Switch	Copper Straight-Through
Switch → Router	Copper Straight-Through
Switch ↔ Switch	Copper Cross-Over
Border Router → Web-Server	Copper Straight-Through
Border Router → HQ Wien	Copper Straight-Through
HQ Wien ↔ Branch Linz	Serial DCE/DTE
HQ Wien ↔ Branch Graz	Serial DCE/DTE
AP → Switch	Copper Straight-Through

| clock rate 64000 wird **nur** am DCE-Ende (HQ Wien) gesetzt.

Sicherheitskonzept

Maßnahme	Wo	Beschreibung
ACL 101	HQ Wien Gi0/0.10 (inbound)	Production darf nur Server + eigenes VLAN; Office + Management blockiert
ACL 102	HQ Wien Gi0/0.20 (inbound)	Office darf nur Server + eigenes VLAN; Production + Management blockiert
ACL 103	HQ Wien Gi0/0.40 (inbound)	Management (NMC) darf alles
NAT/PAT	Border Router	Alle internen PCs → eine öffentliche IP (overload)
Web-Server direkt	Border Router Gi0/0	Web-Server hat öffentliche IP 199.121.123.130 direkt (kein NAT)
Port-Security	Alle Switches (Wien, Linz, Graz)	Max. 1 MAC pro Port, violation restrict, sticky
SSH v2	Alle Router + Switches	NMC-Fernzugriff mit admin / cisco123, domain frb.local
VLAN-Trennung	Alle Switches	Abteilungen logisch isoliert

Fortschritt (Live)

- ✓ Phase 1 – Ausgangsstand prüfen
- ✓ Phase 2 – Router (Subinterfaces + DHCP)
- ✓ Phase 3 – Switch Wien-Links
- ✓ Phase 4 – Switch1 (Wien-Rechts)
- ✓ Phase 5 – Endgeräte konfigurieren
- ✓ Phase 6 – ACLs konfigurieren
- ✓ Phase 7 – Tests + Validierung
- ✓ Phase 8 – Leased Lines Wien ↔ Linz/Graz + Statisches Routing
- ✓ Phase 9 – Border Router konfigurieren

- ✓ Phase 10 – NAT/PAT
- ✓ Phase 11 – SSH Remote Management (NMC)
- ✓ Phase 12 – Port-Security (LAN-Security)
- ✓ Abschluss + Abgabe

Screenshot-Ablage

Lege alle Bilder in den Ordner screenshots/.

ID	Screenshot	Tatsächlicher Dateiname
SS-01	Topologie	SS-01_Topologie.png ✓
SS-02	show ip interface brief	SS-02_Router_show_ip_interface_brief_2026-05-20.png ✓
SS-03	show ip dhcp pool	SS-03_DHCP_Pool.png ✓
SS-04	Switch Wien-Links (VLAN + Trunk)	SS-02_Switch_show_vlan_brief_show_interfaces_trunk_2026-05-20.png ✓
SS-05	Switch1 (VLAN + Trunk)	SS-02_Switch_show_vlan_brief_show_interfaces_trunk_sw2_2026-05-20.png ✓
SS-06	NMC + FileServer IP Config	NMC_PC_FileServerCONFIG.png ✓
SS-07	FileServer Services	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 21-03-54.png ✓
SS-08	ACL Nachweis	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 21-08-24.png ✓
SS-09	Erlaubter Ping (Production-PC1)	ping_nachweis.png ✓
SS-10	Blockierter Ping (Office-PC2)	ping_nachweis2.png ✓
SS-11	Leased Lines show ip interface brief (HQ Wien)	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 22-51-11.png ✓
SS-12	Routing-Tabelle show ip route (HQ Wien)	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 23-42-22.png ✓
SS-13	NAT/PAT show ip nat translations	SS-13_NAT_Translations.png ✓
SS-14	Web-Server öffentliche IP + HTTP-Test	SS-14_WebServer_HTTP_Test.png ✓

ID	Screenshot	Tatsächlicher Dateiname
SS-15	SSH-Login vom NMC auf HQ Wien	Bildschirmfoto vom 2026-06-13 23-49-37.png ✓
SS-16	Port-Security beide Switches	Bildschirmfoto vom 2026-06-14 00-02-50.png ✓

Phase 1 – Ausgangsstand prüfen

Ziel

Topologie, Geräte und Basis-Verbindungen verifizieren.

Anleitung (Packet Tracer)

1. Projekt1.pkt öffnen.
2. Im **Logical**-Tab Geräte prüfen.
3. Im **Physical**-Tab Kabel prüfen.
4. Router CLI öffnen und Status kontrollieren.

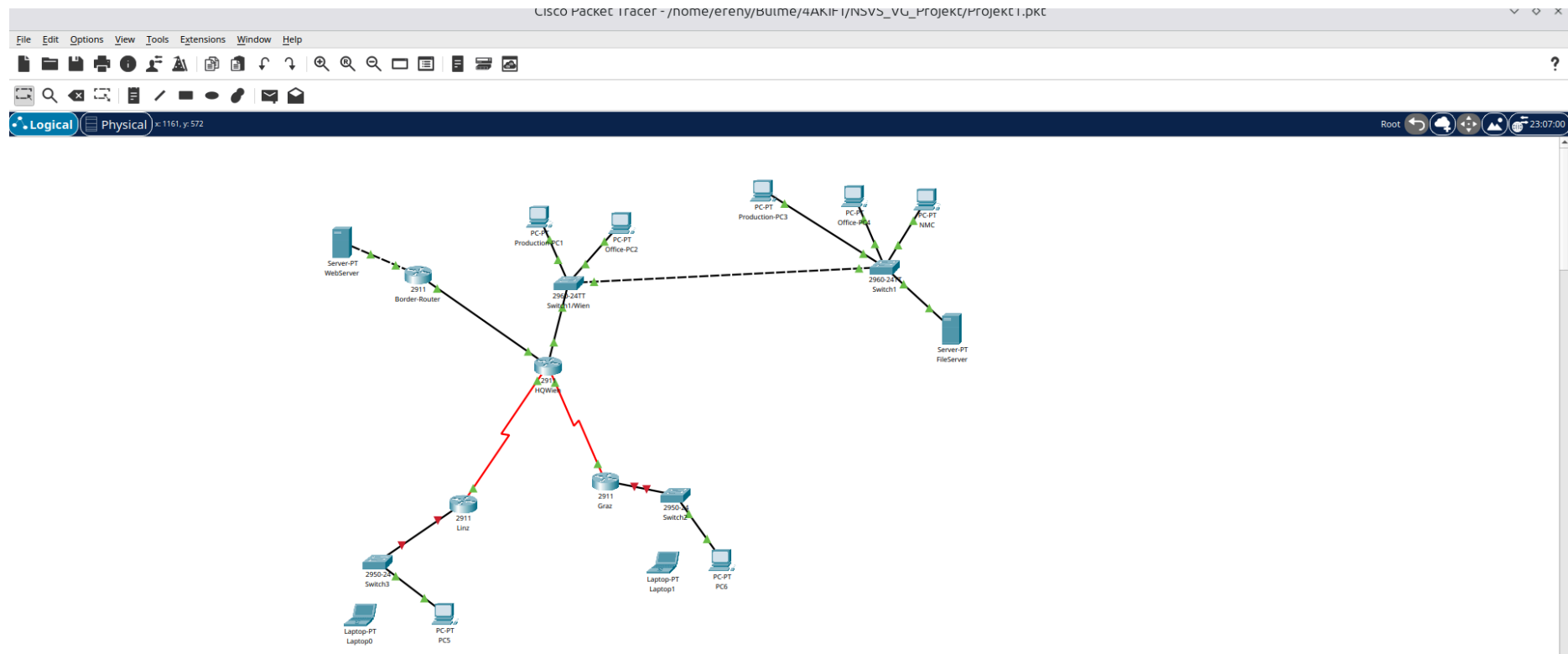
Befehle

```
show ip interface brief
```

Soll-Ergebnis

- Router-Interface Gi0/0 sichtbar und aktiv.
- Topologie vollständig.

Screenshot



SS-01 Topologie

Abhaken

☒ Phase 1 fertig ☒ (13.06.2026 – Topologie + Gi0/0 up/up bestätigt)

Phase 2 – Router konfigurieren (Router-on-a-Stick + DHCP)

Ziel

Subinterfaces für VLAN 10/20/30/40 und DHCP-Pools konfigurieren.

Befehle

```
enable
configure terminal
interface gi 0/0
  no shutdown
exit
interface gi 0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.10.0.1 255.255.255.224
  no shutdown
exit
interface gi 0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 10.10.0.33 255.255.255.240
  no shutdown
exit
interface gi 0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 10.10.0.49 255.255.255.248
  no shutdown
exit
interface gi 0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
```

```
ip address 10.10.0.57 255.255.255.248
no shutdown
exit
```

```
ip dhcp excluded-address 10.10.0.1
ip dhcp excluded-address 10.10.0.33
ip dhcp excluded-address 10.10.0.49
ip dhcp excluded-address 10.10.0.50
ip dhcp excluded-address 10.10.0.57
ip dhcp excluded-address 10.10.0.58
ip dhcp excluded-address 10.10.0.59
ip dhcp excluded-address 10.10.0.60
```

```
ip dhcp pool VLAN10_Production
network 10.10.0.0 255.255.255.224
default-router 10.10.0.1
exit
```

```
ip dhcp pool VLAN20_Office
network 10.10.0.32 255.255.255.240
default-router 10.10.0.33
exit
```

```
ip dhcp pool VLAN30_Server
network 10.10.0.48 255.255.255.248
default-router 10.10.0.49
exit
```

```
ip dhcp pool VLAN40_Management
network 10.10.0.56 255.255.255.248
default-router 10.10.0.57
exit
end
```

```
show ip interface brief  
show ip dhcp pool
```

Screenshot

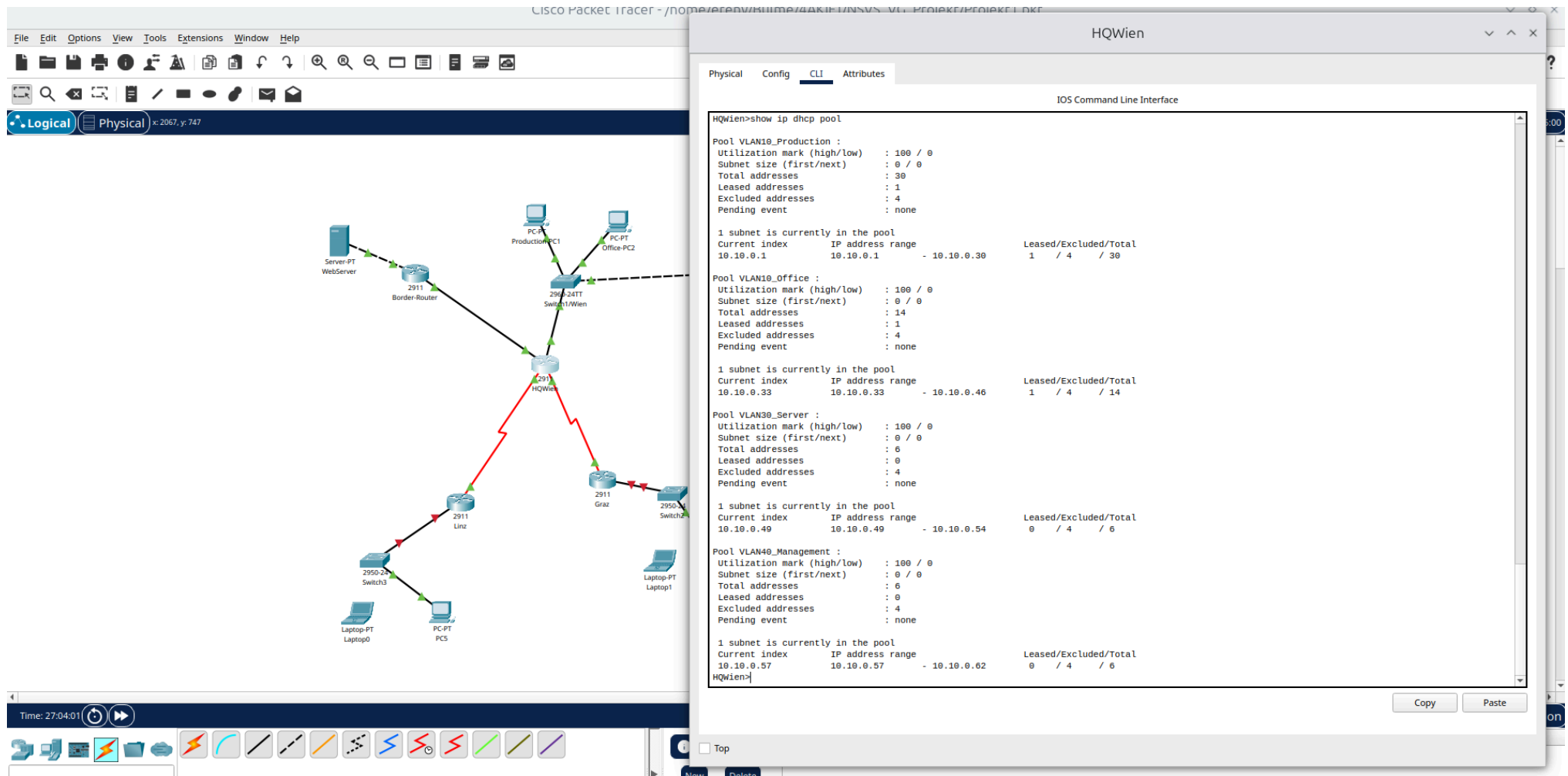
The screenshot displays a network configuration tool interface. On the left, a window titled "HQWien" shows the "CLI" (Command Line Interface) tab. The CLI window displays the following configuration for the router:

```
IOS Command Line Interface
GigabitEthernet0/10 10.10.0.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/20 10.10.0.33 YES manual up up
GigabitEthernet0/30 10.10.0.49 YES manual up up
GigabitEthernet0/40 10.10.0.57 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Router>
```

Below the CLI window, the text "Router con0 is now available" and "Press RETURN to get started." are visible. On the right, a network diagram shows the topology. The diagram includes the following components and connections:

- 2911 HQWien** (Router) connected to **2960-24TT Switch1/Wien** (Switch).
- 2960-24TT Switch1/Wien** connected to **PC-PT Production-PC1**, **PC-PT Office-PC2**, **2960-24TT Switch1**, and **2911 Graz** (Router).
- 2960-24TT Switch1** connected to **PC-PT Production-PC3**, **PC-PT Office-PC4**, **PC-PT NMC**, and **Server-PT FileServer**.
- 2911 Graz** connected to **2950-24TT Switch2** (Switch).

The diagram also shows a dashed line connecting **2960-24TT Switch1/Wien** and **2960-24TT Switch1**, indicating a connection between the two switches.



Abhaken

☒ Phase 2 fertig ☒ (13.06.2026 – Gi0/0.10/.20/.30/.40 alle up/up, 4 DHCP-Pools angelegt)

Phase 3 – Switch Wien-Links konfigurieren

Ziel

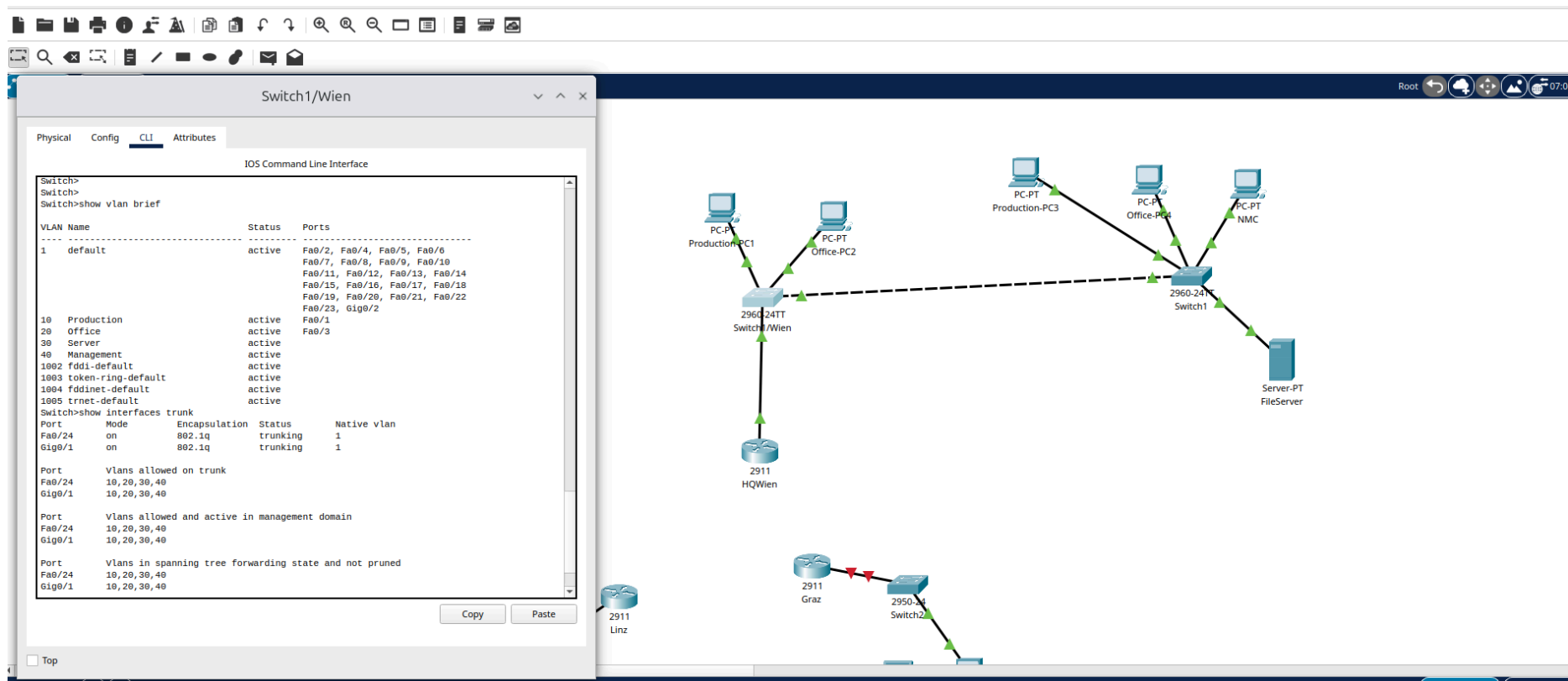
VLANs erstellen, Access-Ports setzen, Trunks aktivieren.

Befehle

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name Production
exit
vlan 20
  name Office
exit
vlan 30
  name Server
exit
vlan 40
  name Management
exit
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

```
no shutdown
exit
interface fa0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
interface fa0/4
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
interface fa0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
  no shutdown
exit
interface gi0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
  no shutdown
end
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Screenshot



SS-04 Switch Wien VLAN+Trunk

Abhaken

- ☑ Phase 3 fertig ☑ (13.06.2026 – VLAN 10/20/30/40 aktiv, Fa0/1+Fa0/2 → VLAN10, Fa0/3+Fa0/4 → VLAN20, Fa0/24+Gi0/1 trunking)

Phase 4 – Switch1 (Wien-Rechts) konfigurieren

Ziel

VLANs, Access-Ports für Produktion/Office/Server/Management und Trunk setzen.

Befehle

```
enable
configure terminal
vlan 10
    name Production
exit
vlan 20
    name Office
exit
vlan 30
    name Server
exit
vlan 40
    name Management
exit
interface fa0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    no shutdown
exit
interface fa0/2
    switchport mode access
    switchport access vlan 40
```

```
no shutdown
exit
interface fa0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
exit
interface fa0/4
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
exit
interface fa0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
  no shutdown
end
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1
                                           Gig0/2
10   Production              active    Fa0/1
20   Office                  active    Fa0/3
30   Server                   active    Fa0/4
40   Management               active    Fa0/2
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/24    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/24    10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24    10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24    10,20,30,40

Switch>
```

☐ Top

Abhaken

- ☑ Phase 4 fertig ☑ (13.06.2026 – VLAN 10/20/30/40 aktiv, Fa0/1 → 10, Fa0/2 → 40, Fa0/3 → 20, Fa0/4 → 30, Fa0/24 trunking)

Phase 5 – Endgeräte konfigurieren

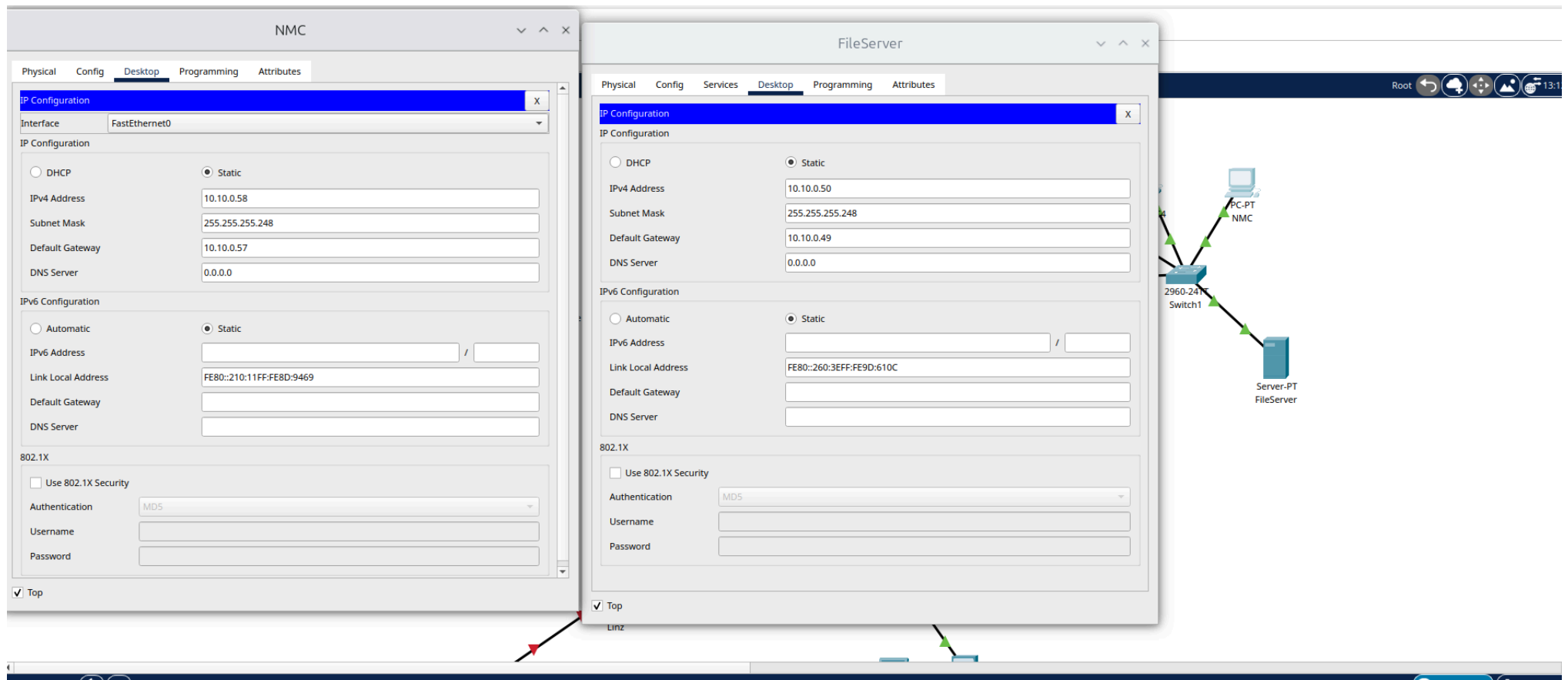
Ziel

DHCP für Clients, statische IP für NMC und FileServer.

Anleitung

- Production-PCs + Office-PCs: Desktop → IP Configuration → **DHCP**.
- NMC: **Static** 10.10.0.58 / 255.255.255.248, GW 10.10.0.57.
- FileServer: **Static** 10.10.0.50 / 255.255.255.248, GW 10.10.0.49.
- FileServer Services: FTP/HTTP/SMTP auf **On**.

Screenshot



FileServer

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

HTTP

☒ On ☐ Off

HTTPS

☒ On ☐ Off

File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

New File

Import

 Top

Abhaken

☑ Phase 5 fertig ☑ (13.06.2026 – NMC 10.10.0.58/29 Static ☑, FileServer 10.10.0.50/29 Static ☑, FTP/HTTP/SMTP ON ☑)

Phase 6 – ACLs konfigurieren

Ziel

Kommunikation absichern: - Produktion/Verwaltung dürfen zum Server. - Produktion ↔ Verwaltung blockiert. - Management darf alles.

Befehle

```
configure terminal
```

```
! --- Alte ACLs zuerst entfernen (löst Interface-Binding) ---
```

```
no access-list 101
```

```
no access-list 102
```

```
no access-list 103
```

```
! === ACL 101 - Production (VLAN10) ===
```

```
! echo-reply für Management→Production Rückweg (NMC darf pingen)
```

```
! deny ip statt deny icmp: blockiert ALLE Protokolle, nicht nur Ping
```

```
access-list 101 remark Production VLAN10
```

```
access-list 101 permit icmp 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.56 0.0.0.7 echo-reply
```

```
access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.48 0.0.0.7
```

```
access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.0 0.0.0.31
```

```
access-list 101 deny ip 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.32 0.0.0.15
```

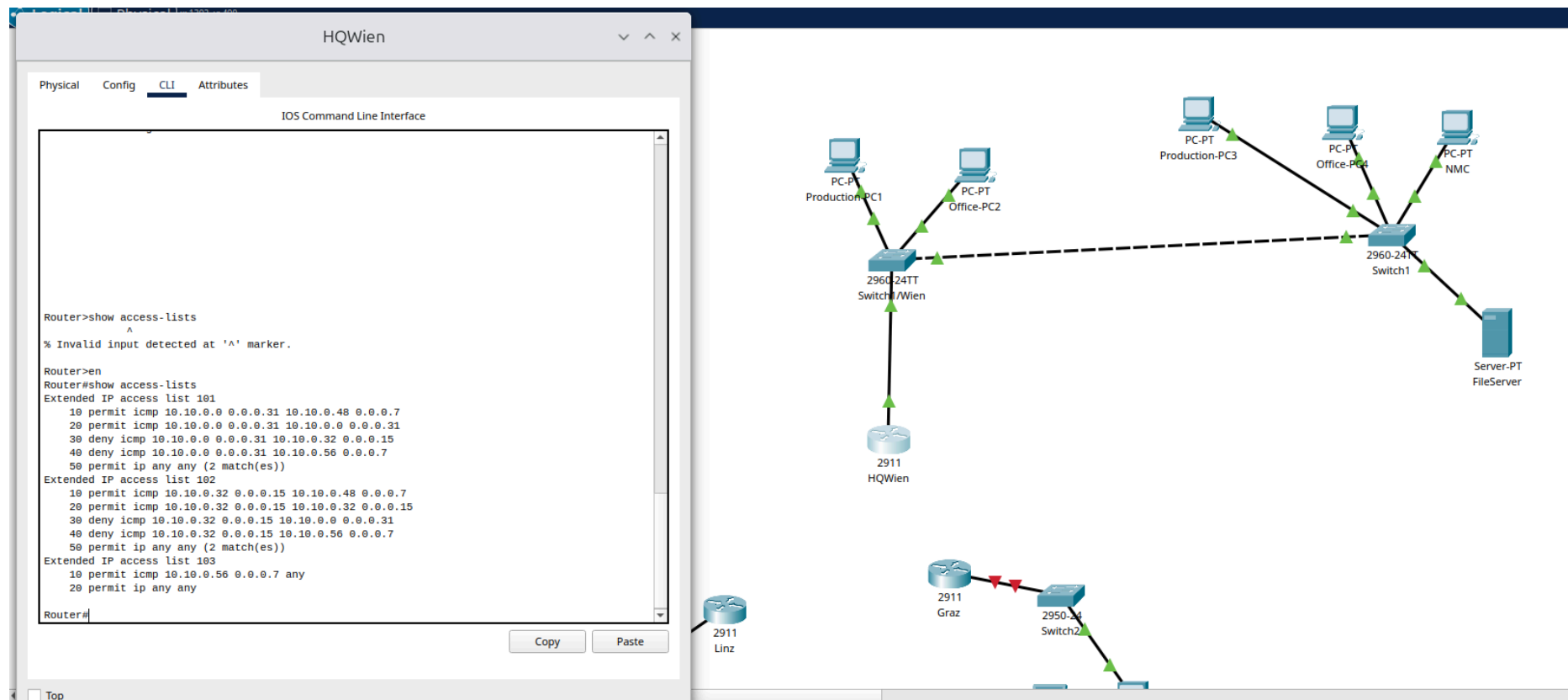
```
access-list 101 deny ip 10.10.0.0 0.0.0.31 10.10.0.56 0.0.0.7
access-list 101 permit ip any any

! === ACL 102 - Office (VLAN20) ===
access-list 102 remark Office VLAN20
access-list 102 permit icmp 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.56 0.0.0.7 echo-reply
access-list 102 permit ip 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.48 0.0.0.7
access-list 102 permit ip 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.32 0.0.0.15
access-list 102 deny ip 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.0 0.0.0.31
access-list 102 deny ip 10.10.0.32 0.0.0.15 10.10.0.56 0.0.0.7
access-list 102 permit ip any any

! === ACL 103 - Management (VLAN40) ===
access-list 103 remark Management VLAN40
access-list 103 permit ip 10.10.0.56 0.0.0.7 any
access-list 103 permit ip any any

! --- ACLs an Subinterfaces binden ---
interface gi0/0.10
  ip access-group 101 in
exit
interface gi0/0.20
  ip access-group 102 in
exit
interface gi0/0.40
  ip access-group 103 in
exit
end
show access-lists
show ip interface gi0/0.10
```

Screenshot



SS-08 ACL Nachweis

Abhaken

- ☑ Phase 6 fertig ☑ (13.06.2026 – ACL 101/102/103 vorhanden, Interface-Binding bestätigt: Gi0/0.10 → 101, Gi0/0.20 → 102, Gi0/0.40 → 103)

Phase 7 – Tests und Validierung

Ziel

Erlaubte und blockierte Kommunikation verifizieren.

Test-Befehle

```
# Production-PC1
```

```
ping 10.10.0.50
```

```
ping 10.10.0.34
```

```
ping 10.10.0.58
```

```
# Office-PC2
```

```
ping 10.10.0.50
```

```
ping 10.10.0.2
```

```
# NMC
```

```
ping 10.10.0.2
```

Soll-Ergebnis

- Erlaubte Pings erfolgreich.
- Blockierte Pings mit Timeout.

Kommunikationsmatrix (Soll-Zustand)

Von ↓ / Nach →	Production 10.10.0.0/27	Office 10.10.0.32/28	Server 10.10.0.48/29	Management 10.10.0.56/29	Linz 10.10.0.64/29	Graz 10.10.0.128/26
Production (VLAN10)	✓	✗	✓	✗	✓	✓

Von ↓ / Nach →	Production 10.10.0.0/27	Office 10.10.0.32/28	Server 10.10.0.48/29	Management 10.10.0.56/29	Linz 10.10.0.64/29	Graz 10.10.0.128/26
Office (VLAN20)	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Server (VLAN30)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Management/ NMC (VLAN40)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linz (Branch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Graz (Branch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

| ✓ = Kommunikation erlaubt | ✗ = durch ACL blockiert

Screenshot

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.0.50

Pinging 10.10.0.50 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.0.50: bytes=32 time=57ms TTL=127
Reply from 10.10.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.0.50: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 57ms, Average = 19ms

C:\>ping 10.10.0.34

Pinging 10.10.0.34 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.0.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.10.0.58

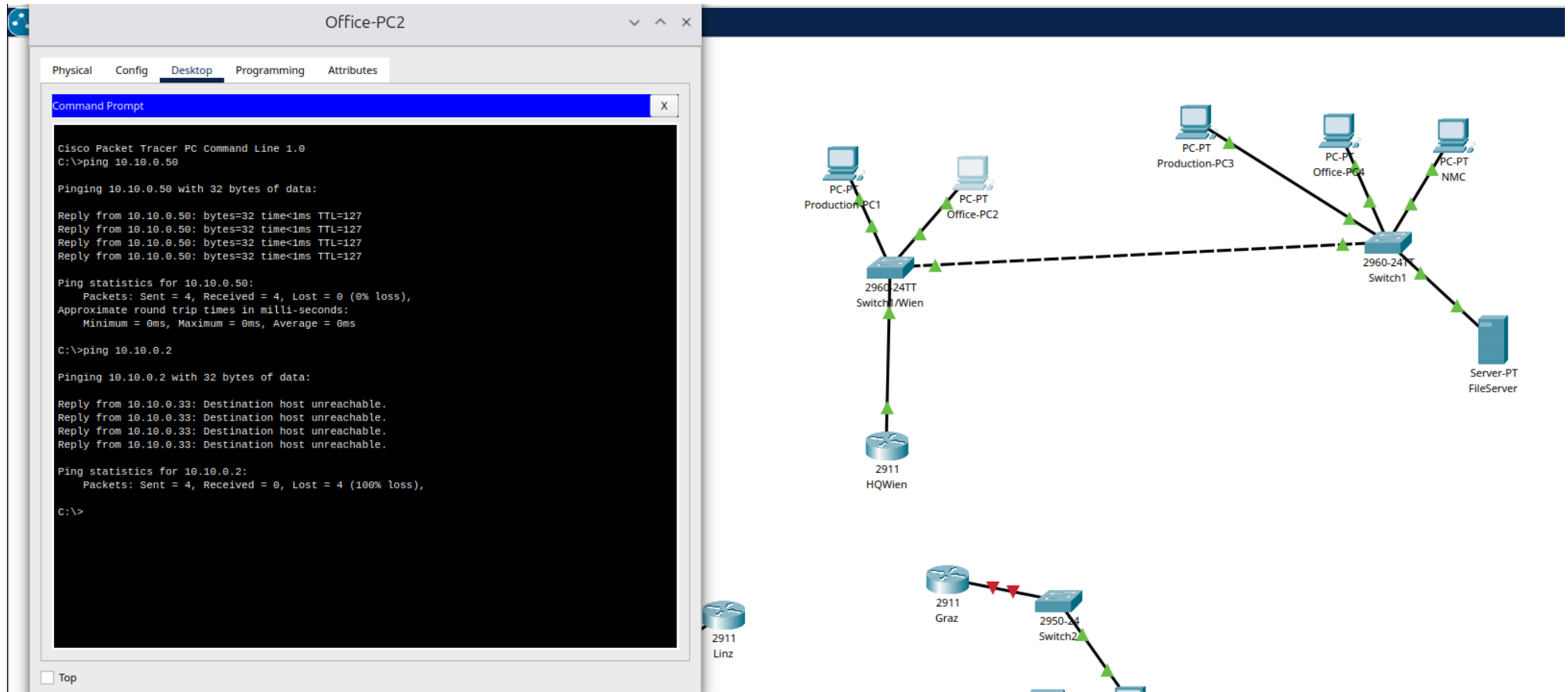
Pinging 10.10.0.58 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.0.58:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

The diagram illustrates a network topology with two main sections. The top section, labeled 'Wien', features a 2911 HQ router connected to a 2960-24TT switch. This switch is connected to three PCs: Production-PC1, Office-PC2, and Office-PC4. Another 2960-24TT switch is connected to three more PCs: Production-PC3, Office-PC4, and NMC, as well as a FileServer. A dashed line indicates a connection between the two switches. The bottom section, labeled 'Graz', shows a 2911 router connected to a 2950-24 switch, which is connected to two PCs. Red arrows point from the Graz router towards the Wien switch, indicating a path or connection attempt.



Abhaken

- ☑ Phase 7 fertig ✔ (13.06.2026)
 - Production-PC1 → FileServer (10.10.0.50): **Reply** ✔
 - Production-PC1 → Office (10.10.0.34): **blockiert** ✔
 - Office-PC2 → FileServer (10.10.0.50): **Reply** ✔
 - Office-PC2 → Production (10.10.0.2): **blockiert** ✔
 - NMC → Production (10.10.0.2): **Reply** ✔

Notizen / Probleme / Lösungen (live mitführen)

Phase	Problem	Ursache	Lösung
7	NMC → Production Ping Timeout	ACL 101 blockierte Echo-Reply-Pakete auf Gi0/0.10	echo-reply Permit-Regel vor deny in ACL 101+102 eingefügt
10	ping 199.121.123.130 Teilweise Timeout	IP-Konflikt: statisches NAT 10.10.0.50 → 199.121.123.130 kollidierte mit direkt vergebener Web-Server-IP	Statisches NAT am Border Router gelöscht; Web-Server hat seine IP direkt
12	Port-Security fehlte auf Linz/Graz + Switch Wien-Links Fa0/2+Fa0/4	Nur teilweise konfiguriert	Port-Security auf allen Access-Ports aller Switches nachgerüstet
11	SSH-Authentifizierung auf Switch1 (10.10.0.60) lehnt Passwort ab	Packet-Tracer-Bug: login local + username ... secret auf dieser Switch-Instanz defekt	Switch1 im PT löschen, durch neuen 2960-24TT ersetzen, Config aus running-config-Backup neu einspielen

Phase 8 – Leased Lines Wien ↔ Linz/Graz + Statisches Routing

Ziel

Serielle WAN-Verbindungen zwischen HQ Wien und den Niederlassungen Linz/Graz aufbauen und statisches Routing für alle Subnetze einrichten.

Was ist eine Leased Line?

Eine **Leased Line** ist kein einfaches Kabel, sondern ein **gemieteter Telekommunikationsservice**:

- Man mietet eine **dedizierte Verbindung** von einem Telekommunikationsanbieter (z.B. A1, Magenta Austria)
- Die **physische Infrastruktur** (Glasfaser) liegt beim Provider
- Der Provider verbindet Wien ↔ Linz/Graz über seine eigenen Netzwerk-Backbones
- Am Router sieht man nur die **seriellen Endpunkte** (DCE/DTE)

Ein normales Kupferkabel hat nur ~100m Reichweite — für 180 km (Wien–Linz) braucht man Leased Lines oder VPN.

Alternative Technologien: VPN über Internet, MPLS, Satellit

DCE / DTE – Erklärung

Begriff	Bedeutung
DCE (Data Communications Equipment)	Taktet die Verbindung — setzt <code>clock rate</code> — hier: HQ Wien
DTE (Data Terminal Equipment)	Empfängt den Takt — kein <code>clock rate</code> — hier: Linz + Graz

| `clock rate` wird **NUR am DCE-Ende (HQ Wien)** gesetzt!

IP-Schema Leased Lines

Router	Interface	IP-Adresse	Rolle
HQ Wien	Serial0/3/0	10.10.0.73/30	DCE
Branch Linz	Serial0/3/0	10.10.0.74/30	DTE
HQ Wien	Serial0/3/1	10.10.0.77/30	DCE
Branch Graz	Serial0/3/0	10.10.0.78/30	DTE

Voraussetzung – WIC-Module einbauen

1. Router anklicken → **Physical**-Tab
2. Router **ausschalten** (Power-Button rechts)
3. **HWIC-2T** Modul (aus der linken Liste) in einen freien Slot ziehen — HQ Wien
4. **HWIC-1T** für Linz und Graz
5. Router wieder **einschalten**

| ⚠ Ohne Power-off lässt sich kein Modul einbauen!

Befehle (HQ Wien)

```
enable
configure terminal
interface serial 0/3/0
```

```
ip address 10.10.0.73 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
interface serial 0/3/1
ip address 10.10.0.77 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
```

Befehle (Branch Linz)

```
enable
configure terminal
interface serial 0/3/0
ip address 10.10.0.74 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Befehle (Branch Graz)

```
enable
configure terminal
interface serial 0/3/0
ip address 10.10.0.78 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

Statisches Routing (HQ Wien)

```
configure terminal
ip route 10.10.0.64 255.255.255.248 10.10.0.74
ip route 10.10.0.128 255.255.255.192 10.10.0.78
end
```

Statisches Routing (Branch Linz)

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.73
end
```

Statisches Routing (Branch Graz)

```
configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.77
end
```

Branch LAN-Interface + DHCP (Router Linz)

```
configure terminal
interface gi0/0
ip address 10.10.0.65 255.255.255.248
no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 10.10.0.65
ip dhcp excluded-address 10.10.0.66
ip dhcp pool LINZ_LAN
network 10.10.0.64 255.255.255.248
```

```
default-router 10.10.0.65
exit
end
```

Branch LAN-Interface + DHCP (Router Graz)

```
configure terminal
interface gi0/0
ip address 10.10.0.129 255.255.255.192
no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 10.10.0.129
ip dhcp excluded-address 10.10.0.130
ip dhcp pool GRAZ_LAN
network 10.10.0.128 255.255.255.192
default-router 10.10.0.129
exit
end
```

Switch-Konfiguration (Switch Linz + Switch Graz)

■ **Hinweis:** 2950-Switches durch **2960-24TT** ersetzt (GigabitEthernet-Kompatibilität mit 2911-Router)

Beide Switches benötigen keine weitere Konfiguration — Ports sind standardmäßig Access VLAN1.

WLAN-Konfiguration (Access Points)

- **Access Point0 (Linz):** Config → Port 1 → SSID: Linz-WLAN
- **Access Point1 (Graz):** Config → Port 1 → SSID: Graz-WLAN
- AP jeweils mit Switch verbunden (Copper Straight-Through → fa0/3)
- Laptops: Physical → WPC300N-Modul → Desktop → PC Wireless → Connect → DHCP

Verifikation

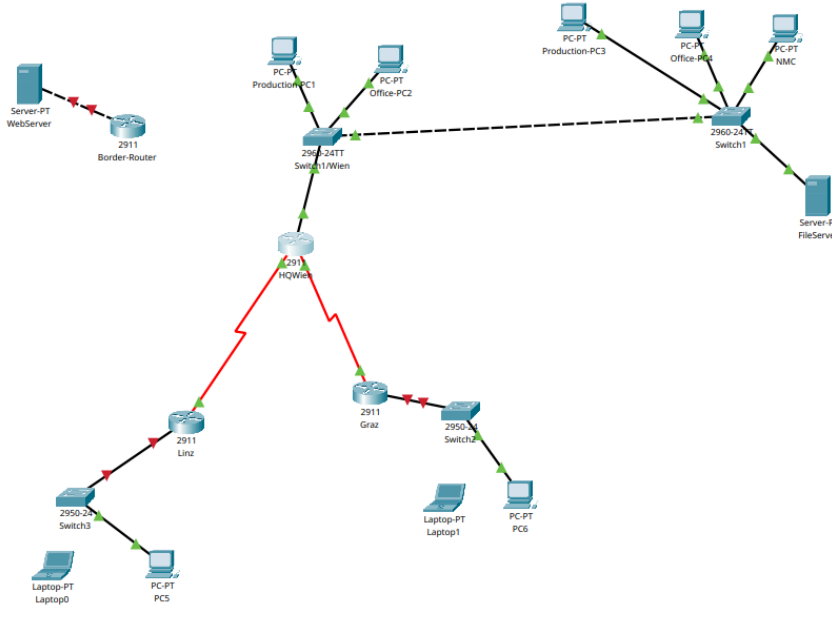
```
show ip interface brief
show ip route
ping 10.10.0.74
ping 10.10.0.78
```

Test-Ergebnisse (14.06.2026)

Von	Nach	Ergebnis
PC5 (Linz)	Gateway 10.10.0.65	✓ Reply
PC5 (Linz)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
PC5 (Linz)	FileServer Wien 10.10.0.50	✓ Reply
PC6 (Graz)	Gateway 10.10.0.129	✓ Reply
PC6 (Graz)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
Laptop1 (Linz WLAN)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
Laptop0 (Graz WLAN)	Production-PC1 Wien 10.10.0.2	✓ Reply
Production-PC1 Wien	PC5 Linz	✓ Reply
Production-PC1 Wien	PC6 Graz	✓ Reply

Screenshot

LogicalPhysical< 1257, y: 447



HQWien

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
Router>show ip interface brief
Router>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  unassigned      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/10  10.10.0.1       YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/20  10.10.0.33      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/30  10.10.0.49      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/40  10.10.0.57      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/3/0        10.10.0.73      YES manual up          up
Serial0/3/1        10.10.0.77      YES manual up          up
Vlan1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Router>ping 10.10.0.74

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.0.74, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/29/85 ms

Router>ping 10.10.0.78

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.0.78, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/34/59 ms

Router>
```

CopyPaste

☐ Top

Time: 01:25:38



Serial DCE

Scenario 0

NewDelete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------	--------

Cisco Packet Tracer - /home/ereny/Bulme/4AKIFT/NSVS_VG_Projekt/Proj...

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1496, y: 429

Time: 02:14:18

Copper Straight-Through

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

HQWien

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Enter Configuration Commands, one per line. End with Ctrl-Z.

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.81
Router(config)#end
Router#show ip route
%SYS-5-CONF16_I: Configured from console by console

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.0.81 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 16 subnets, 6 masks
C    10.10.0.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/10
L    10.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/10
C    10.10.0.32/28 is directly connected, GigabitEthernet0/20
L    10.10.0.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/20
C    10.10.0.48/29 is directly connected, GigabitEthernet0/30
L    10.10.0.49/32 is directly connected, GigabitEthernet0/30
C    10.10.0.56/29 is directly connected, GigabitEthernet0/40
L    10.10.0.57/32 is directly connected, GigabitEthernet0/40
S    10.10.0.64/20 [1/0] via 10.10.0.74
C    10.10.0.72/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.10.0.73/32 is directly connected, Serial0/3/0
C    10.10.0.76/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    10.10.0.77/32 is directly connected, Serial0/3/1
C    10.10.0.80/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.10.0.82/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    10.10.0.128/26 [1/0] via 10.10.0.78
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.0.81

Router#
Router#show ip interface brief | include GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/1    10.10.0.82    YES manual up
```

Border-Router

```
GigabitEthernet0/1    10.10.0.81    YES manual up
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S    10.10.0.0/20 [1/0] via 10.10.0.82
C    10.10.0.80/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.10.0.81/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    199.121.123.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    199.121.123.128/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    199.121.123.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router#
```

Abhaken

☒ Phase 8 fertig ☒ (14.06.2026 – LAN-Interfaces Linz/Graz up/up, DHCP aktiv, WLAN konfiguriert, alle Pings erfolgreich)

Phase 9 – Border Router konfigurieren

Ziel

Border Router mit öffentlicher IP (ISP-Seite) und Verbindung zu HQ Wien + Internet-Cloud aufbauen.

IP-Schema Border Router

Interface	IP-Adresse	Beschreibung
Gi0/0 (outside)	199.121.123.129/29	Richtung Internet/ISP
Gi0/1 (inside)	10.10.0.81/30 (HQ Wien: 10.10.0.82/30)	Richtung internes Netz

Befehle (Border Router)

```
enable
configure terminal
interface gi0/0
  ip address 199.121.123.129 255.255.255.248
  no shutdown
exit
interface gi0/1
  ip address 10.10.0.81 255.255.255.252
  no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/0
ip route 10.10.0.0 255.255.240.0 10.10.0.82
end
show ip interface brief
show ip route
```

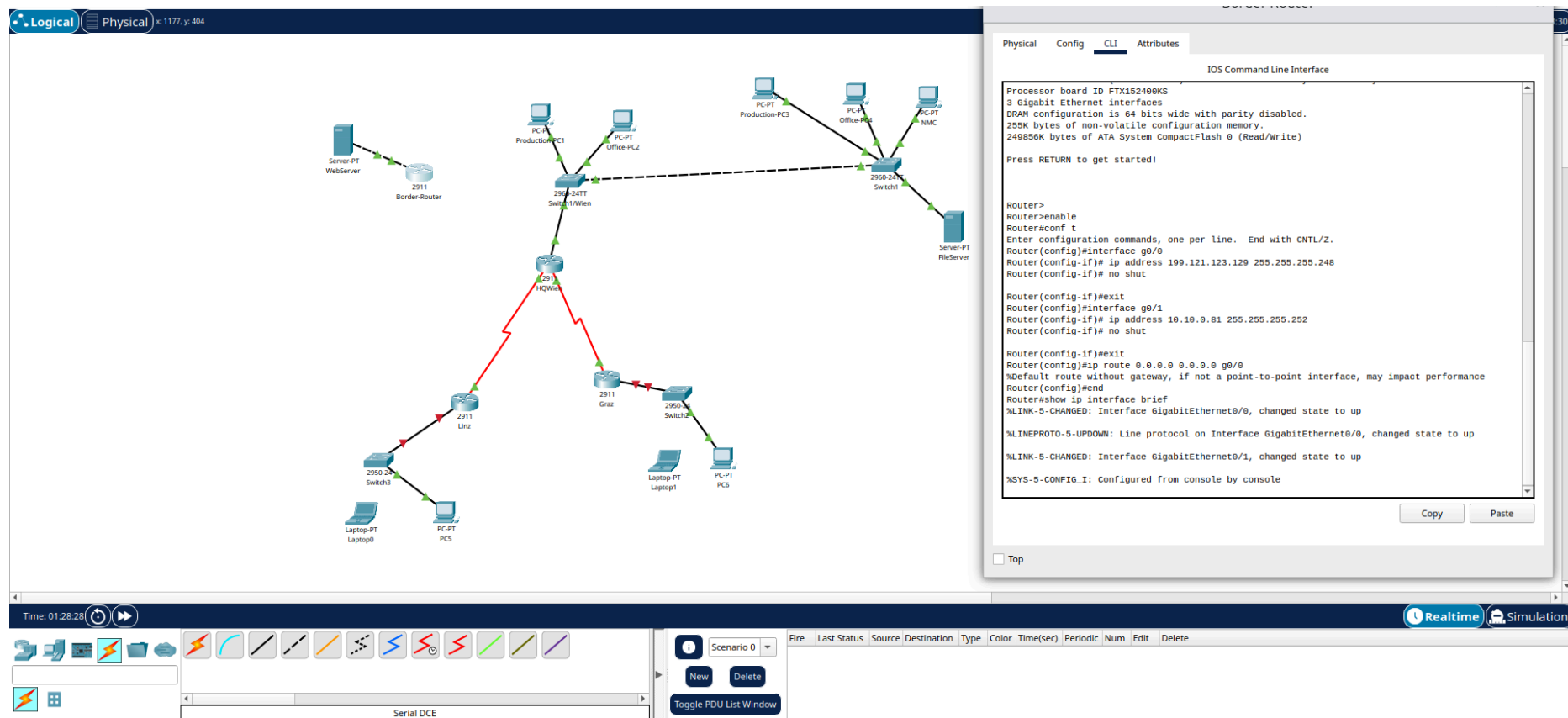
Web-Server (statische öffentliche IP)

- Web-Server: Desktop → IP Configuration → Static
 - IP: 199.121.123.130
 - Maske: 255.255.255.248
 - GW: 199.121.123.129
- Services → HTTP: **On**

Befehle (HQ Wien – Gi0/1 WAN-Link zum Border Router)

```
enable
configure terminal
interface gi0/1
  ip address 10.10.0.82 255.255.255.252
  no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.81
end
show ip interface brief
```

Screenshot



SS-14 Web-Server HTTP

Abhaken

- ☒ Phase 9 fertig ☒ (13.06.2026 – Border g0/1 ↔ HQ g0/1 up/up, HQ Default-Route via 10.10.0.81, Rückroute am Border via 10.10.0.82 gesetzt)

Phase 10 – NAT/PAT (Internet-Zugriff)

Ziel

- Alle internen PCs → Internet über PAT (eine öffentliche IP)
- File-Server **bleibt rein intern** (kein NAT) — Sicherheitsgründen
- Web-Server hat seine öffentliche IP direkt (199.121.123.130)

Befehle (Border Router)

```
enable
configure terminal
ip nat inside source list 1 interface gi0/0 overload

access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.15.255

interface gi0/0
 ip nat outside
exit
interface gi0/1
 ip nat inside
exit
end
show ip nat translations
```

Erklärung

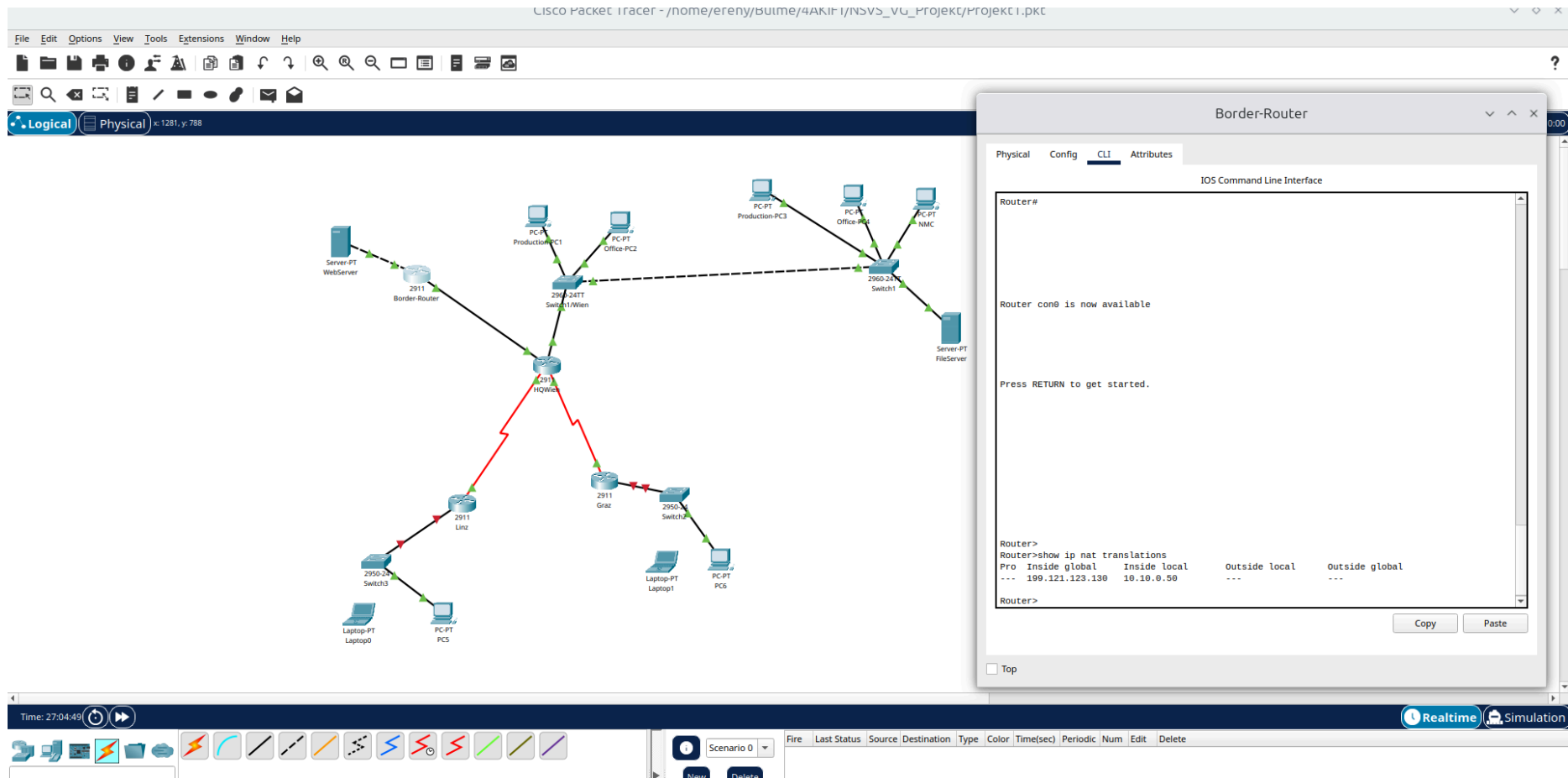
Regel	Funktion
overload	PAT: alle internen PCs teilen eine öffentliche IP
access-list 1	definiert welche internen Netze NAT nutzen dürfen

Regel	Funktion
Kein statisches NAT	File-Server (10.10.0.50) ist bewusst nur intern erreichbar

Verifikation

```
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

Screenshot



SS-13 NAT Translations

Abhaken

- ☒ Phase 10 fertig ☒ (13.06.2026 – PAT konfiguriert, show ip nat translations zeigt PAT-Übersetzungen bei aktivem Internet-Traffic, kein statisches NAT)

Phase 11 – SSH Remote Management (NMC)

Ziel

Vom NMC (10.10.0.58) aus alle Router und Switches per SSH fernverwalten.

Switch Management-IPs (SVI)

Zuerst müssen die Switches eine IP erhalten, damit SSH möglich ist:

Switch	SVI-Interface	IP-Adresse	Subnetz	Default-Gateway
SW-Wien-Links	Vlan 40	10.10.0.59/29	VLAN 40 (Management)	10.10.0.57
Switch1 (Wien-Rechts)	Vlan 40	10.10.0.60/29	VLAN 40 (Management)	10.10.0.57
Switch3 (Linz)	Vlan 1	10.10.0.66/29	Linz LAN	10.10.0.65
Switch2 (Graz)	Vlan 1	10.10.0.130/26	Graz LAN	10.10.0.129

DHCP Excluded Addresses für Switch-IPs

Damit DHCP die Switch-Management-IPs nicht an Clients vergibt:

Auf HQ Wien:

```
configure terminal
ip dhcp excluded-address 10.10.0.59
ip dhcp excluded-address 10.10.0.60
end
```

Auf Branch Linz:

```
configure terminal
ip dhcp excluded-address 10.10.0.66
end
```

Auf Branch Graz:

```
configure terminal
ip dhcp excluded-address 10.10.0.130
end
```

SVI + SSH-Konfiguration (auf JEDEM Switch)**SW-Wien-Links:**

```
enable
configure terminal
hostname Wien-SW-Links
interface vlan 40
  ip address 10.10.0.59 255.255.255.248
  no shutdown
exit
ip default-gateway 10.10.0.57
ip domain-name frb.local
crypto key generate rsa
  1024
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret cisco123
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
exit
end
write memory
```

Switch1 (Wien-Rechts):


```
enable
configure terminal
hostname Wien-SW-Rechts
interface vlan 40
  ip address 10.10.0.60 255.255.255.248
  no shutdown
exit
ip default-gateway 10.10.0.57
ip domain-name frb.local
crypto key generate rsa
  1024
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret cisco123
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
exit
end
write memory
```

Switch3 (Linz):

```
enable
configure terminal
hostname SW-Linz
interface vlan 1
  ip address 10.10.0.66 255.255.255.248
  no shutdown
exit
ip default-gateway 10.10.0.65
ip domain-name frb.local
```

```
crypto key generate rsa
 1024
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret cisco123
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
exit
end
write memory
```

Switch2 (Graz):

```
enable
configure terminal
hostname SW-Graz
interface vlan 1
  ip address 10.10.0.130 255.255.255.192
  no shutdown
exit
ip default-gateway 10.10.0.129
ip domain-name frb.local
crypto key generate rsa
 1024
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret cisco123
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
exit
```

```
end  
write memory
```

SSH auf Branch-Routern (Linz + Graz)

Branch Linz:

```
enable  
configure terminal  
hostname BranchLinz  
ip domain-name frb.local  
crypto key generate rsa  
  1024  
ip ssh version 2  
username admin privilege 15 secret cisco123  
line vty 0 4  
  transport input ssh  
  login local  
exit  
end  
write memory
```

Branch Graz:

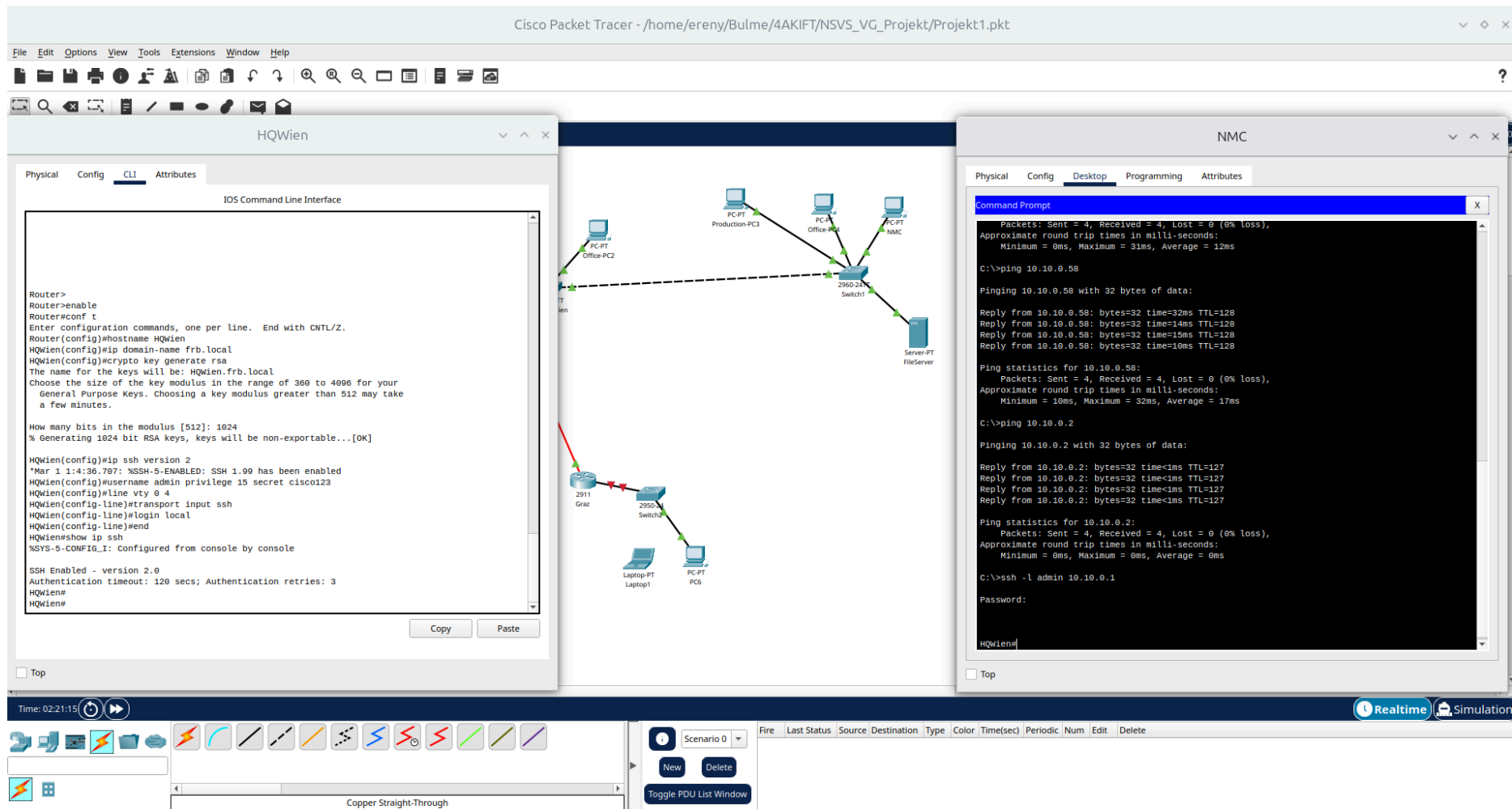
```
enable  
configure terminal  
hostname BranchGraz  
ip domain-name frb.local  
crypto key generate rsa  
  1024  
ip ssh version 2  
username admin privilege 15 secret cisco123
```

```
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
exit
end
write memory
```

Verifikation – Vom NMC aus testen

#	Befehl	Zielgerät	Ergebnis
1	ssh -l admin 10.10.0.1	HQ Wien (Gi0/0.10)	✓
2	ssh -l admin 10.10.0.81	Border Router	✓
3	ssh -l admin 10.10.0.74	Branch Linz (Se0/3/0)	✓
4	ssh -l admin 10.10.0.78	Branch Graz (Se0/3/0)	✓
5	ssh -l admin 10.10.0.59	SW-Wien-Links (Vlan40)	✓
6	ssh -l admin 10.10.0.60	Switch1 / Wien-Rechts (Vlan40)	⚠ PT-Bug (siehe Notizen)
7	ssh -l admin 10.10.0.66	SW-Linz (Vlan1)	✓
8	ssh -l admin 10.10.0.130	SW-Graz (Vlan1)	✓
9	ssh -l admin 10.10.0.65	Branch Linz (Gi0/0)	✓
10	ssh -l admin 10.10.0.129	Branch Graz (Gi0/0)	✓

Screenshot



SS-15 SSH Setup + NMC Login auf HQWien

Abhaken

- ☒ Phase 11 fertig ☒ (13.06.2026 – SSH v2 auf allen 4 Routern und 3 von 4 Switches; Switch1 benötigt PT-Switch-Ersatz wegen Auth-Bug)

Phase 12 – Port-Security (LAN-Security)

Ziel

Auf allen Access-Ports max. 1 MAC-Adresse erlauben — Schutz vor unautorisierten Geräten.

Befehle (SW-Wien-Links, auf jedem Access-Port wiederholen)

```
enable
configure terminal
interface fa0/1
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 1
    switchport port-security violation restrict
    switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/2
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 1
    switchport port-security violation restrict
    switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/3
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 1
    switchport port-security violation restrict
    switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/4
    switchport port-security
```

```
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
exit
end
show port-security
```

Befehle (Switch1, auf jedem Access-Port wiederholen)

```
configure terminal
interface fa0/1
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/2
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/3
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
exit
interface fa0/4
  switchport port-security
```

```
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
exit
end
show port-security
```

Befehle (Switch Linz, Access-Ports)

```
enable
configure terminal
interface range fa0/1 - 4
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
exit
end
show port-security
```

Befehle (Switch Graz, Access-Ports)

```
enable
configure terminal
interface range fa0/1 - 24
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
exit
```


end

```
show port-security
```

Erklärung

Parameter	Funktion
maximum 1	Nur 1 MAC-Adresse pro Port erlaubt
violation restrict	Verstoss wird gezählt, Port bleibt oben
mac-address sticky	Erste MAC wird automatisch gelernt + gespeichert

Screenshot

The image displays three screenshots from the Packet Tracer application, illustrating network configuration and verification tasks.

Left Screenshot: Switch1/Wien CLI

The CLI shows the configuration of port security on Switch1/Wien. The configuration commands entered are:

```
Switch#enable
Switch#conf t
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#show port-security
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
```

The output of the `show port-security` command is displayed in a table:

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/1	1	1	0	Restrict
Fa0/3	1	1	0	Restrict

Middle Screenshot: Network Diagram

The network diagram shows a central switch (Switch1) connected to several devices: PC-PT Office-PC2, PC-PT Production-PC3, PC-PT Office-PC4, PC-PT NMC, and Server-PT FileServer. Switch1 is also connected to Switch2, which is connected to Laptop-PT Laptop1 and PC-PT PC6. A red arrow indicates a connection from the Laptop-PT Laptop1 to Switch1.

Right Screenshot: Switch1 CLI

The CLI shows the configuration of port security on Switch1. The configuration commands entered are:

```
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#show port-security
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
```

The output of the `show port-security` command is displayed in a table:

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/1	1	0	0	Restrict
Fa0/2	1	1	0	Restrict
Fa0/3	1	0	0	Restrict
Fa0/4	1	0	0	Restrict

SS-16 Port-Security SW-Wien-Links + Switch1

Abhaken

☑ Phase 12 fertig ☑ (13.06.2026 – Port-Security auf SW-Wien-Links, Switch1, Switch Linz und Switch Graz, max 1 MAC, violation restrict, sticky)

Testungen des Systems durchgeführt mit: Ping, Browser und Router-Prüfung**Was wir getestet haben (einfach erklärt)**

Test	Was heißt das in einfach?	Erwartung	Ergebnis
ping 10.10.0.50 (Production → File-Server)	„Kann der PC den Server im Firmennetz erreichen?“	Ja, muss erreichbar sein	☑ Funktioniert
ping 10.10.0.34 (Production → Office)	„Dürfen Produktion und Büro direkt miteinander reden?“	Nein, soll aus Sicherheitsgründen gesperrt sein	☑ Wird blockiert
ping 10.10.0.2 (NMC → Production)	„Darf die IT/Verwaltung alles prüfen?“	Ja, Management muss Zugriff haben	☑ Funktioniert
Linz/Graz → Wien	„Kommen die Außenstellen zur Zentrale durch?“	Ja, über die WAN-Verbindung	☑ Funktioniert
Browser: http://199.121.123.130	„Ist die Webseite von außen erreichbar?“	Ja, Seite muss laden	☑ Funktioniert
show ip nat translations	„Übersetzt der Border-Router interne in öffentliche Adressen?“	Ja, Einträge müssen sichtbar sein	☑ Nachweis vorhanden
ping 199.121.123.130	„Antwortet die öffentliche IP auch auf Ping?“	Ja, Web-Server antwortet auf ICMP	☑ Funktioniert

Warum funktioniert manches – und manches nicht?

Stell dir das Netzwerk wie ein Gebäude mit Türen vor:

- **Erlaubte Türen sind offen** → z. B. Zugriff auf den Server oder auf die Webseite. Deshalb funktionieren diese Tests.
- **Verbotene Türen sind zu** → z. B. direkte Kommunikation zwischen bestimmten Abteilungen. Deshalb schlagen diese Pings absichtlich fehl.

Das ist **gewollt** und ein Zeichen, dass die Sicherheitsregeln korrekt arbeiten.

Korrektur: Ping zum Web-Server funktioniert jetzt zuverlässig

Ursprünglich gab es einen IP-Adresskonflikt: Der Border Router hatte ein statisches NAT `10.10.0.50 → 199.121.123.130`, das den internen File-Server auf dieselbe öffentliche IP mappte, die der Web-Server direkt besitzt. Der Router wusste dadurch nicht, ob eingehende Pakete an den Web-Server oder den File-Server gehen — das führte zu intermittierenden Timeouts.

Lösung: Das statische NAT wurde gelöscht. Der Web-Server (`199.121.123.130`) ist jetzt direkt und eindeutig erreichbar — sowohl per HTTP als auch per ICMP. Der File-Server (`10.10.0.50`) bleibt bewusst rein intern.

Verständliches Gesamtfazit

Das System arbeitet logisch und stabil:

- Was erlaubt sein soll, funktioniert.
- Was gesperrt sein soll, wird gesperrt.
- Außenstellen, Serverzugriff und Webzugriff funktionieren wie geplant.

Damit sind die Projektziele erfüllt und die Testergebnisse sind auch für Nicht-Techniker nachvollziehbar.

Abschluss + Abgabe (Final)

Final Checks

- ✓ Phase 1–7 abgehakt ✓
- ✓ Phase 8 – Leased Lines + Routing ✓
- ✓ Phase 9 – Border Router ✓
- ✓ Phase 10 – NAT/PAT ✓
- ✓ Phase 11 – SSH ✓
- ✓ Phase 12 – Port-Security ✓
- ✓ Konfiguration auf HQ Wien, Border, Linz und Graz gespeichert ✓ (copy running-config startup-config)

☑ Protokoll vollständig ☑

Abschlussbefehl (auf allen Geräten)

```
copy running-config startup-config
```